

Kölcsönhatások (ütközések)

I.) Fogalmak:

a) **Lendület:** Egy test lendületén a test tömegének és sebességének szorzatát értjük.

Jele: I **Kiszámítása:** $I = m \cdot v$ **Mértékegysége:** $\frac{kg \cdot m}{s}$

Vektormennyiség, iránya megegyezik a sebesség irányával.

(A lendületet impulzusnak is szokták nevezik.)

A lendületnek és a sebességnek előjele van!!

b) Mozgási energia:

Jele: E_m

Kiszámítása: $E_m = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

Mértékegysége: J (Joule)

II.) - A lendületmegmaradás törvénye: Zárt rendszerben a kölcsönhatásban résztvevő testek lendületének összege állandó. A kölcsönhatás előtti lendületek összege egyenlő a kölcsönhatás utáni lendületek összegével:

$$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot v'_1 + m_2 \cdot v'_2$$

- A zárt rendszer azt jelenti, hogy a külső hatások elhanyagolhatók vagy kiegyenlítik egymást. *Az ütközésnél a kocsira ható nehézségi erő és nyomóerő kiegyenlíti egymást, ezért a két kocsi zárt rendszert alkot.*
- A lendületmegmaradás törvénye Newton III. törvényének a következménye

Ütközések csoportosítása

I.) Tökéletesen rugalmas ütközés:

a) Az ütközés nem okoz tartós alakváltozást.

b) Érvényes a lendületmegmaradás törvénye

$$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot v'_1 + m_2 \cdot v'_2$$

c) Érvényes a mechanikai energia megmaradásának törvénye:

$$\Delta E = \left(\frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2 \right) - \left(\frac{1}{2} m_1 v^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v^2_2 \right) \quad \Delta E = 0$$

Példa: acélgolyók ütközése súrlódásmentes talajon, falnak ütköző labda.

II.) Tökéletesen rugalmatlan ütközés:

a) Az ütközés után a testek együtt haladnak tovább: $v'_1 = v'_2$

b) Érvényes a lendületmegmaradás törvénye

$$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot v'_1 + m_2 \cdot v'_2$$

c) A mechanikai energia csökken:

$$\Delta E = \frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) \cdot v_k^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v^2_2 \right)$$

$$\Delta E < 0 \quad (\text{energiaveszteség})$$

Az energiaveszteséget az okozza, hogy deformáció (alakváltozás) miatt hő keletkezik.

III.) Fordított rugalmatlan ütközés:

a) A testek sebessége kölcsönhatás előtt volt közös: $v_1 = v_2$

b) Érvényes a lendületmegmaradás törvénye

$$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot v'_1 + m_2 \cdot v'_2$$

c) Ebben az esetben növekszik a rendszer mozgási energiája, amit munkavégzéssel

$$\text{fedeznek. } \Delta E = \left(\frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2 \right) - \frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) \cdot v_k^2$$

$$\Delta E > 0$$

$$\Delta E = W$$

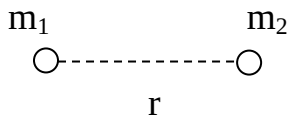
Példa: Álló csónakból kiugrik egy ember, ennek hatására a csónak elindul.

(A mozgási energia növekedését a csónakból kiugró ember munkája biztosítja.)

Gravitáció

I.) Newton-féle gravitációs erőtvény: Két test mindig vonzza egymást.

A vonzóerő egyenesen arányos a testek tömegével és fordítottan arányos a testek közötti távolság négyzetével. (Tömegvonzás törvénye)



$$F = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \quad (\text{a képlet pontszerűnek tekinthető testekre érvényes!})$$

$$\gamma = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2} \quad (\text{gravitációs állandó})$$

II.) A gravitációs állandó értékét Cavendish angol fizikus mérte meg.

III.) Gravitációs mező: A gravitációs kölcsönhatásnál nincs szükség érintkezésre.

Minden test gravitációs mezőt hoz létre maga körül és ez a mező gyakorol vonzást más testekre.

IV.) A gravitációs kölcsönhatás tulajdonságai:

a) vonzó

b) nagyon gyenge (Csak nagy tömegű testek (csillagok, bolygók) esetén érzékelhető)

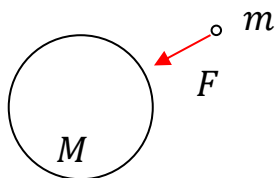
c) hatótávolsága végtelen

d) minden testre hat

V.) Gravitációs térerősség:

A nagy tömegű test gravitációs mezőt hoz létre maga körül. Ebbe a mezőbe kisebb tömegű testeket helyezünk, és megmérjük a testekre ható erőket.

a) A gravitációs tér egy adott pontjában a testre ható erő egyenesen arányos a test tömegével.



$\frac{F}{m} = \text{áll.}$ Ezt az állandót nevezzük az adott pontbeli gravitációs térerősségnek.

$$\frac{F}{m} = g \quad [g] = \frac{m}{s^2}$$

b) A gravitációs térerősség nagysága:

$$\frac{F}{m} = g$$

$$\frac{\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{R^2}}{m} = g$$

$$\gamma \cdot \frac{M}{R^2} = g$$

c) A gravitációs térerősséget a következő képlettel számolhatjuk ki: $g = \gamma \cdot \frac{M}{R^2}$

M : égitest tömege; **R :** az égitest középpontjától mért távolság

VIII.) Világképek:

Hogyan képzeltek el a Világegyetemet az emberek a történelem során?

a) **Ptolemaiosz** (Geocentrikus világkép):

A Világegyetem középpontja a Föld.

Az égitestek (Nap, Hold, bolygók, csillagok) a Föld körül keringenek.

Ha a Föld van a középpontban, akkor a Nap és a Hold körpályán kering a Föld körül.

Viszont a bolygók pályája bonyolult lenne. (hurkokat írnak le mozgásuk közben)

b) **Kopernikusz** (Heliocentrikus világkép):

A Világegyetem középpontja a Nap.

A bolygók (köztük a Föld) körpályákon keringenek a Nap körül.

A csillagok nem mozognak. Látszólagos mozgásuk a Föld forgásának és keringésének a következménye.

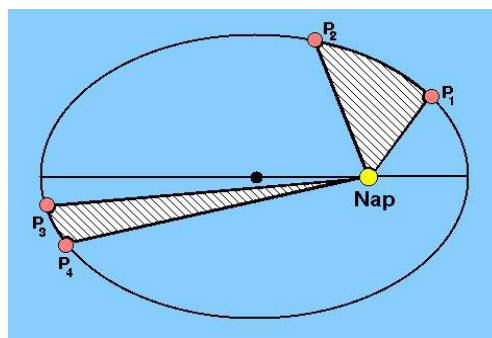
c) **Giordano Bruno**: A csillagok a Naphoz hasonló égitestek, amelyek körül szintén bolygók keringenek. A Világegyetem középpontjában nem a Nap áll.

A Világegyetemnek nincs középpontja

IX.) Kepler törvényei:

a) A bolygók ellipszis pályákon keringenek. Az ellipszispályák egyik fókuszpontjában a Nap áll. *(Az ellipszis lehet kör is)*

b) A bolygók vezérsugarai egyenlő idők alatt egyenlő területeket sűrolnak.



A bolygók Napközelben gyorsabban mozognak, mint Naptól távolabb.

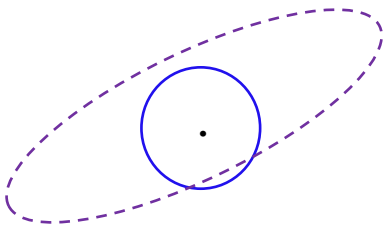
(Ennek oka, hogy amikor a bolygó közelebb van a Naphoz, akkor a Nap nagyobb gravitációs erőt fejt ki a bolygóra.)

c) A bolygók keringési időinek négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint a keringési pályák nagytengelyek köbei.

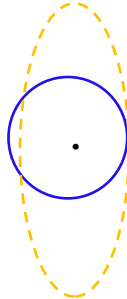
$$T_1^2 : T_2^2 = a_1^3 : a_2^3 \quad \text{vagy} \quad \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3 \quad r: \text{A Nap középpontjától mért távolság}$$

X.) A Kepler törvények következményei:

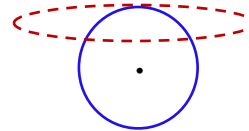
- a) Kepler törvényei nemcsak a Naprendszer bolygóira érvényesek, hanem minden égitestre, amely a Nap körül kering. (Üstökös, meteor, kisbolygók)
- b) Kepler törvényei alapján mozognak egy bolygó körül keringő holdak, műholdak.
A pálya lehet kör is, mivel az egy speciális ellipszis.
- c) A műholdak pályájának középpontja megegyezik a Föld középpontjával.



Lehetséges pálya



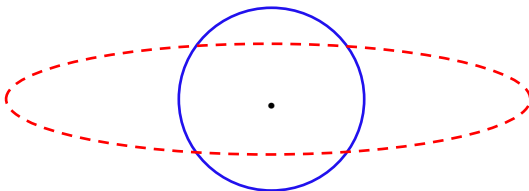
Lehetséges pálya



Nem lehetséges pálya

- d) Geostacionárius műhold: Keringés közben a Föld ugyanazon pontja felett tartózkodik.

- A Geostacionárius műhold keringési ideje 24 óra.
- A Geostacionárius műhold pályájának síkja megegyezik az egyenlítő síkjával.



- e) Ha az égitest messzebb van a központi égitesttől, akkor nagyobb a keringési ideje, kisebb a sebessége, a szögsebessége, a fordulatszáma és a centripetális gyorsulása.
- f) Kepler törvényeit be lehet bizonyítani a Newton –féle gravitációs erőtvény segítségével.